

Anleitung: Impedanzanpassung mit einer Klasse-A-Emitterfolger-Endstufe

Diese Anleitung erklärt detailliert, wie du deinen vorhandenen NF-Vorverstärker (aus deiner LTspice/Falstad-Simulation) erfolgreich an einen niederohmigen Lautsprecher anpassen kannst, indem du eine **Klasse-A-Emitterfolger-Endstufe** (Kollektorschaltung) als Stromtreiber dazwischenschaltest.

1. Das Problem: Warum bricht das Signal ohne Endstufe zusammen?

In deiner Vorverstärker-Schaltung wird das Signal über den Kollektorwiderstand $R_C = 3\text{ k}\Omega$ abgegriffen. Dieser Widerstand stellt den Ausgangswiderstand (Quellimpedanz R_{out}) des Vorverstärkers dar.

Schließt man nun einen Lautsprecher mit einer Impedanz von nur $R_L = 8\ \Omega$ direkt an den Koppelkondensator an, entsteht ein extrem unvorteilhafter Spannungsteiler:

$$\text{Spannungsverhältnis} = \frac{R_L}{R_C + R_L} = \frac{8\ \Omega}{3000\ \Omega + 8\ \Omega} \approx 0,0026 \ (0,26\%)$$

Die Folge:

- **Massiver Spannungsverlust:** Das mühsam vorverstärkte Signal bricht auf **unter 0,3%** seiner ursprünglichen Amplitude zusammen (eine Dämpfung von ca. **-51 dB**). Der Lautsprecher bleibt praktisch stumm.
 - **Verzerrungen und Bassverlust:** Der Ausgangskoppelkondensator ($10\ \mu\text{F}$) bildet mit dem $8\ \Omega$ Lautsprecher einen Hochpassfilter mit einer Grenzfrequenz von stolzen **1989 Hz**. Alle Frequenzen darunter (Bass und tiefe Mitten) werden komplett abgeschnitten!
-

2. Die Lösung: Der Klasse-A-Emitterfolger (Kollektorschaltung)

Um das Signal verlustfrei an den Lautsprecher zu übertragen, benötigen wir einen **Impedanzwandler**. Dieser muss:

1. Einen **sehr hohen Eingangswiderstand** besitzen, um den Vorverstärker nicht zu belasten.
2. Einen **sehr geringen Ausgangswiderstand** besitzen, um den $8\ \Omega$ Lautsprecher mühelos anzutreiben.

Der **Klasse-A-Emitterfolger** erfüllt genau diese Anforderungen. Er liefert zwar keine nennenswerte Spannungsverstärkung ($A_v \approx 0,98$), dafür aber eine enorme **Strom- und Leistungsverstärkung**.

3. Schaltplan der Endstufe (Anschlussplan)

Erweiterung: Kollektorschaltung als Lautsprecher-Treiber

